



## CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH

- I. Cơ sở của phương pháp
- II. Thuật toán đơn hình
- III. Thuật toán đơn hình mở rộng



# I. Cơ sở của phương pháp

1. Tính chất
2. Tiêu chuẩn tối ưu



## I. Cơ sở của phương pháp

Như trình bày ở chương 1, bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát luôn đưa được về dạng chuẩn.

Vì vậy, sau đây ta chỉ xét bài toán dạng chuẩn.



## 1. Tính chất

- Nếu BT có PATU' thì cũng có PA cơ bản tối ưu.
- Số PA cơ bản là hữu hạn.
- Điều kiện cần và đủ để BT có PATU' là hàm mục tiêu bị chặn dưới khi  $f(x) \rightarrow \min$  và bị chặn trên khi  $f(x) \rightarrow \max$  trên tập các PA.



Từ tính chất 1, ta giới hạn chỉ xét các PA cơ bản.

Xuất phát từ PA cơ bản ban đầu, ta sẽ có “*tiêu chuẩn tối ưu*” để kiểm tra 2 điều:

i/ PA này tối ưu?

ii/ Bài toán này không có PA tối ưu?

Nếu 1 trong 2 điều được khẳng định thì bài toán giải xong.



Nếu cả 2 điều trên không được khẳng định, thì ta chuyển sang PA cơ bản thứ 2. Với PA cơ bản thứ 2 này ta lại dùng “*tiêu chuẩn tối ưu*” để kiểm tra 2 điều i/ và ii/ ở trên... cứ tiếp tục như vậy sau 1 số hữu hạn lần chuyển PA cơ bản, ta giải xong bài toán.

Việc chuyển PA cơ bản này sang PA cơ bản khác được thực hiện bằng cách thay đổi hệ ẩn cơ bản nhờ phép khử Gauss.



Giả sử  $f(x) \rightarrow \min$

PA cơ bản ban đầu là  $x^0 = (b_1, \dots, b_m, 0 \dots, 0)$  và giá trị của hàm mục tiêu tương ứng là:

$$f_0 = f_0(x^0) = \sum_{i=1}^m c_i b_i$$

Với mỗi ẩn  $x_j$  ta tính ước lượng của nó là:

$$\Delta_j = \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} - c_j$$

Vì các cột của  $A$  ứng với các ẩn cơ bản là vector đơn vị nên  $\Delta_j = 0$  ( $j = \overline{1, m}$ ).

Với PA bất kì  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  ta có công thức liên hệ giữa hàm mục tiêu ứng với  $x$  và  $f_0$  như sau:

$$f(x) = f_0 - \sum_{j=m+1}^n \Delta_j x_j$$

♦ Nếu  $\Delta_j \leq 0$  thì  $f(x) \geq f_0$  và vì  $x$  là PA bất kì nên  $x^0$  là PATU'.

♦ Nếu  $\exists \Delta_j > 0$  khi đó có 2 khả năng:

a/  $a_{ij} \leq 0$  ( $i = \overline{1, m}$ ) thì ta có thể tìm được 1 dãy PA  $x^k$  mà  $f(x^k) \rightarrow -\infty$ . Do đó hàm mục tiêu không bị chặn hay BT không có PATU'.

b/ Với mọi  $\Delta_j > 0$  đều tồn tại  $a_{ij} > 0$  ( $i = \overline{1, m}$ ) thì ta có thể chỉnh PA để được PA cơ bản tốt hơn.

Nếu  $\Delta_v > 0$  mà ta đưa được  $x_v$  vào hệ ẩn cơ bản thì hàm mục tiêu giảm đi 1 lượng tỷ lệ với  $\Delta_v$ .

Như vậy, khi  $\Delta_j \leq 0 \forall j$  không những là điều kiện đủ mà nó còn là đk cần để PATU'.

Nếu tìm ẩn đưa vào, thì nên chọn **ẩn** ứng với  $\Delta_j > 0$  **lớn nhất** và **ẩn đưa ra**  $x_r$  với  $\frac{b_r}{a_{rv}} = \min \left\{ \frac{b_i}{a_{iv}}, a_{iv} > 0 \right\}$

## 2. Tiêu chuẩn tối ưu

Trước tiên ta tính các  $\Delta_j = \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} - c_j$

- Nếu  $\Delta_j \leq 0, \forall j$  thì PATU'.
- Nếu  $\exists \Delta_j > 0$  mà  $a_{ij} \leq 0 (i = \overline{1, m})$  thì bài toán xét không có PATU'.
- Nếu cả 2 trường hợp trên không xảy ra, ta tiến hành đưa ẩn  $x_v$  vào (ứng với  $\Delta_v > 0$  lớn nhất) và đưa ẩn  $x_r$  ra với  $\frac{b_r}{a_{rv}} = \min \left\{ \frac{b_i}{a_{iv}}, a_{iv} > 0 \right\}$ .



## ❖ Chú ý

Khi hàm mục tiêu  $f(x) \rightarrow \max$  thì ta có tiêu chuẩn tối ưu:

Bước 1: tương tự như trường hợp  $f(x) \rightarrow \min$

Bước 2:

- Nếu  $\Delta_j \geq 0, \forall j$  thì PATU'.
- Nếu  $\exists \Delta_j < 0$  mà  $a_{ij} \leq 0$  ( $i = \overline{1, m}$ ) thì BT xét không có PATU'.

Bước 3: Khi cần đưa ẩn vào thì lấy ẩn có  $\Delta_j$  âm nhỏ nhất.

Bước 4, 5 tương tự như trường hợp  $f(x) \rightarrow \min$

## II. Thuật toán đơn hình

Giả sử bài toán có dạng chuẩn, xét trường hợp  $f(x) \rightarrow \min$

### Bước 1: Lập bảng ban đầu

| Hệ số   | Ấn cơ bản | Phương án | $c_1$      | $c_2$                                    | $\dots c_r \dots c_m$ | $c_{m+1}$    | $\dots$    | $c_v$    | $\dots$    | $c_n$    | $\lambda_i$ |
|---------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|----------|-------------|
|         |           |           | $x_1$      | $x_2 \dots x_r \dots x_m$                | $x_{m+1}$             | $\dots$      | $x_v$      | $\dots$  | $x_n$      |          |             |
| $c_1$   | $x_1$     | $b_1$     | 1          | 0                                        | $\dots 0 \dots 0$     | $a_{1(m+1)}$ | $\dots$    | $a_{1v}$ | $\dots$    | $a_{1n}$ | $\lambda_1$ |
| $c_2$   | $x_2$     | $b_2$     | 0          | 1                                        | $\dots 0 \dots 0$     | $a_{2(m+1)}$ | $\dots$    | $a_{2v}$ | $\dots$    | $a_{2n}$ | $\lambda_2$ |
| $\dots$ | $\dots$   | $\dots$   | $\dots$    |                                          |                       |              |            |          |            |          | $\dots$     |
| $c_r$   | $x_r$     | $b_r$     | 0          | 0                                        | $\dots 1 \dots 0$     | $a_{r(m+1)}$ | $\dots$    | $a_{rv}$ | $\dots$    | $a_{rn}$ | $\lambda_r$ |
| $\dots$ | $\dots$   | $\dots$   | $\dots$    |                                          |                       |              |            |          |            |          |             |
| $c_m$   | $x_m$     | $b_m$     | 0          | 0                                        | $\dots 0 \dots 1$     | $a_{m(m+1)}$ | $\dots$    | $a_{mv}$ | $\dots$    | $a_{mn}$ |             |
|         | $f(x)$    | $f_o$     | $\Delta_1$ | $\Delta_2 \dots \Delta_r \dots \Delta_m$ | $\Delta_{m+1}$        | $\dots$      | $\Delta_v$ | $\dots$  | $\Delta_n$ |          |             |

Trong đó  $f_0 = \sum_{i=1}^m c_i b_i$  và  $\Delta_j = \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} - c_j$



## Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

a/ Nếu  $\Delta_j \leq 0 \forall j$  thì PA đang xét là PATU' và giá trị hàm mục tiêu tương ứng là  $f(x) = f_0$ .

b/ Nếu  $\exists \Delta_j > 0$  mà  $a_{ij} \leq 0$  ( $i = \overline{1, m}$ ) thì BT không có PATU'.

Nếu cả 2 trường hợp trên không xảy ra thì ta chuyển sang bước 3.



### Bước 3: Tìm ẩn đưa vào

Nếu  $\Delta_v = \max \Delta_j$  thì  $x_v$  được chọn đưa vào cột  $v$ .

### Bước 4: Tìm ẩn đưa ra

Tính  $\lambda_i = \frac{b_i}{a_{iv}}$  với  $a_{iv} > 0$

Nếu  $\lambda_r = \min \lambda_i$  thì  $x_r$  là ẩn đưa ra. Hàng  $r$  là hàng chủ yếu, phần tử  $a_{rv}$  là phần tử trục xoay.



## Bước 5: Biến đổi bảng

- Thay  $x_r$  bằng  $x_v$  và  $c_r$  bằng  $c_v$ . Các ẩn cơ bản khác và hệ số tương ứng giữ nguyên.
- Chia hàng chủ yếu (hàng  $r$ ) cho phần tử trục xoay  $a_{rv}$  ta được hàng  $r$  mới gọi là hàng chuẩn.
- Muốn có hàng  $i$  mới ( $i \neq r$ ), ta lấy  $-a_{iv}$  nhân với hàng chuẩn rồi cộng vào hàng  $i$  cũ.
- Muốn có hàng cuối mới, ta lấy  $-\Delta_v$  nhân với hàng chuẩn rồi cộng với hàng cuối cũ.



Hàng cuối gồm có  $f$  và  $\Delta_j$  cũng có thể tính trực tiếp như ở bước 1 với bảng mới vừa tạo được.

Như vậy bước 5 tạo ra bảng ban đầu cho PA cơ bản thứ 2 nên chính là bước 1 của vòng 2, ta lại chuyển sang bước 2 của vòng 2 là kiểm tra tính tối ưu...



Trường hợp  $f(x) \rightarrow \max$  ta có các thay đổi sau:

Ở bước 2:

- PATU' khi  $\Delta_j \geq 0, \forall j$ .

- Nếu  $\exists \Delta_j < 0$  mà  $a_{ij} \leq 0 \forall i$  thì bài toán không có

PATU'.

Ở bước 3:

Chọn đưa vào là ẩn có  $\Delta_j < 0$  và **nhỏ nhất**.

## ❖ Ví dụ:

1/ Giải bài toán

$$(1) f(x) = 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 - 5x_5 \rightarrow \min$$

$$(2) \begin{cases} x_1 - 6x_2 & - 2x_4 - 9x_5 = 32 \\ 2x_2 + x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{3}{2}x_5 = 30 \\ 3x_2 & + x_5 \leq 36 \end{cases}$$

$$(3) x_j \geq 0, j = \overline{1, 5}$$

Ta cộng  $x_6$  vào phương trình thứ 3 của điều kiện ràng buộc để đưa bài toán về dạng chuẩn

$$(1) f(x) = 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 - 5x_5 + 0x_6 \rightarrow \min$$

$$(2) \begin{cases} x_1 - 6x_2 - 2x_4 - 9x_5 = 32 \\ 2x_2 + x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{3}{2}x_5 = 30 \\ 3x_2 + x_5 + x_6 = 36 \end{cases}$$

$$(3) x_j \geq 0, j = \overline{1,6}$$

Ta có phương án cơ bản ban đầu là:

$$x = (32, 0, 30, 0; 0, 36)$$



## Bước 1: Lập bảng ban đầu

| Hệ số | Ẩn CB  | Phương án | 2     | 5     | 4     | 1     | -5    | 0     | $\lambda_i$ |
|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|       |        |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ |             |
| 2     | $x_1$  | 32        | 1     | -6    | 0     | -2    | -9    | 0     | $\lambda_1$ |
| 4     | $x_3$  | 30        | 0     | 2     | 1     | 1/2   | 3/2   | 0     | $\lambda_2$ |
| 0     | $x_6$  | 36        | 0     | 3     | 0     | 0     | 1     | 1     | $\lambda_3$ |
|       | $f(x)$ | 184       | 0     | -9    | 0     | -3    | -7    | 0     |             |

## Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

Ta thấy  $\Delta_j \leq 0, \forall j$  nên PATU' chính là PA cơ bản ban đầu  $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (32, 0, 30, 0, 0, 36)$ .

Vì  $x_6$  là ẩn phụ nên PATU' của bài toán là

$x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (32, 0, 30, 0, 0)$  và  $f(x) = 184$ .



## 2/ Giải bài toán

$$(1) f(x) = 6x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 + 5x_5 - 7x_6 + 7 \rightarrow \min$$

$$(2) \begin{cases} -x_1 + x_2 & -x_4 & +x_6 = 15 \\ 2x_1 & -x_3 & +2x_6 = -9 \\ 4x_1 & +2x_4 + x_5 - 3x_6 = 2 \end{cases}$$

$$(3) x_j \geq 0, j = \overline{1, 6}$$

Giải

BT đã cho có dạng chính tắc và vì  $b_2 = -9 < 0$  nên ta nhân 2 vế của phương trình thứ 2 của hệ (2) để đưa BT về dạng chuẩn, ta được BT mới:



## Chương trình đào tạo trực tuyến

$$(1) f(x) = 6x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 + 5x_5 - 7x_6 + 7 \rightarrow \min$$

$$(2) \begin{cases} -x_1 + x_2 - x_4 + x_6 = 15 \\ -2x_1 + x_3 - 2x_6 = 9 \\ 4x_1 + 2x_4 + x_5 - 3x_6 = 2 \end{cases}$$

$$(3) x_j \geq 0, j = \overline{1, 6}$$

Ta có PA cơ bản ban đầu là  $x = (0, 15, 9, 0, 2, 0)$ .

## Bước 1: Lập bảng ban đầu

| Hệ số | Ấn CB  | Phương án | 6     | 1     | 1     | 3     | 1     | -7    | $\lambda_i$ |
|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|       |        |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ |             |
| 1     | $x_2$  | 15        | -1    | 1     | 0     | -1    | 0     | 1     | $\lambda_1$ |
| 1     | $x_3$  | 9         | -2    | 0     | 1     | 0     | 0     | -2    |             |
| 1     | $x_5$  | 2         | 4     | 0     | 0     | 2     | 1     | -3    |             |
|       | $f(x)$ | 26+7      | -5    | 0     | 0     | -2    | 0     | 3     |             |

## Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

Ta thấy  $\Delta_6 = 3 > 0$  nên PA chưa TỰ và  $a_{16} = 1 > 0$  chưa có dấu hiệu BT không có PATỰ.



## Chương trình đào tạo trực tuyến

Bước 3: Chọn ẩn đưa vào

Ta có  $\Delta_6 = 3 > 0$  lớn nhất trong các  $\Delta_j$  nên  $x_6$  được đưa vào.

Bước 4: Tìm ẩn đưa ra

Ta có:  $\lambda_1 = \frac{b_1}{a_{16}} = 15$

Vì chỉ tính được  $\lambda_1$  nên  $\lambda_1$  cũng chính là  $\lambda_i$  nhỏ nhất nhất.

Trên cột  $x_6$  chỉ có  $a_{16} = 1 > 0$  nên ta đưa  $x_2$  ra.



## Bước 5: Biến đổi bảng

| Hệ số | Ân cơ Bản | Phương án | 6     | 1     | 1     | 3     | 1     | -7    | $\lambda_i$ |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|       |           |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ |             |
| 1     | $x_2$     | 15        | -1    | 1     | 0     | -1    | 0     | 1     | $\lambda_1$ |
| 1     | $x_3$     | 9         | -2    | 0     | 1     | 0     | 0     | -2    |             |
| 1     | $x_5$     | 2         | 4     | 0     | 0     | 2     | 1     | -3    |             |
|       | $f(x)$    | 26+7      | -5    | 0     | 0     | -2    | 0     | 3     |             |
| -7    | $x_6$     | 15        | -1    | 1     | 0     | -1    | 0     | 1     |             |
| 1     | $x_3$     | 39        | -4    | 2     | 1     | -2    | 0     | 0     |             |
| 1     | $x_5$     | 47        | 1     | 3     | 0     | -1    | 1     | 0     |             |
|       | $f(x)$    | -19+7     | -2    | -3    | 0     | 1     | 0     | 0     |             |



## Chương trình đào tạo trực tuyến

| Hệ số | Ấn cơ Bản | Phương án | 6     | 1     | 1     | 3     | 1     | -7    | $\lambda_i$ |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|       |           |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ |             |
| -7    | $x_6$     | 15        | -1    | 1     | 0     | -1    | 0     | 1     |             |
| 1     | $x_3$     | 39        | -4    | 2     | 1     | -2    | 0     | 0     |             |
| 1     | $x_5$     | 47        | 1     | 3     | 0     | -1    | 1     | 0     |             |
|       | $f(x)$    | -19+7     | -2    | -3    | 0     | 1     | 0     | 0     |             |

Tiếp tục lại bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

Ta thấy  $\Delta_4 = 1 > 0$  mà  $a_{i4} < 0$  với mọi  $i$ .

Do đó BT không có PATƯ'.



### 3/ Giải bài toán

$$(1) f(x) = -2x_1 + 6x_2 + 4x_3 - 2x_4 + 3x_5 \rightarrow \max$$

$$(2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 & = 52 \\ 4x_2 + 2x_3 + x_4 & = 60 \\ 3x_2 & + x_5 = 36 \end{cases}$$

$$(3) x_j \geq 0, j = \overline{1,5}$$

Giải

Vì BT đã cho có dạng chuẩn nên

Ta có PA cơ bản ban đầu là  $x = (52, 0, 0, 60, 36)$ .



## Bước 1: Lập bảng ban đầu

| Hệ số | Ẩn CB  | Phương án | -2    | 6     | 4     | -2    | 3     | $\lambda_i$ |
|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|       |        |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |             |
| -2    | $x_1$  | 52        | 1     | 2     | 4     | 0     | 0     |             |
| -2    | $x_4$  | 60        | 0     | 4     | 2     | 1     | 0     |             |
| 3     | $x_5$  | 36        | 0     | 3     | 0     | 0     | 1     |             |
|       | $f(x)$ | -116      | 0     | -9    | -16   | 0     | 0     |             |

## Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

Ta thấy  $\Delta_3 = -16 < 0$  và  $a_{13} = 4 > 0$ ,  $a_{23} = 2 > 0$

Do đó PA cơ bản ban đầu chưa TỰ và chưa có dấu hiệu BT không có PATỰ.



## Chương trình đào tạo trực tuyến

| Hệ số | Ấn CB  | Phương án | -2    | 6     | 4     | -2    | 3     | $\lambda_i$         |
|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
|       |        |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |                     |
| -2    | $x_1$  | 52        | 1     | 2     | 4     | 0     | 0     | $\lambda_1=52/4=13$ |
| -2    | $x_4$  | 60        | 0     | 4     | 2     | 1     | 0     | $\lambda_2=60/2=30$ |
| 3     | $x_5$  | 36        | 0     | 3     | 0     | 0     | 1     |                     |
|       | $f(x)$ | -116      | 0     | -9    | -16   | 0     | 0     |                     |

Bước 3: Tìm ấn đưa vào

Ta thấy  $\Delta_3 = -16 < 0$  nhỏ nhất nên do đó ấn đưa vào  $x_3$ .

Bước 4: Tìm ấn đưa ra

Ta tính được  $\lambda_1=13$ ,  $\lambda_2=30$ . Do đó ấn đưa ra  $x_1$  (ứng với  $\lambda_1=13$  nhỏ nhất).



## Bước 5: Biến đổi bảng

| Hệ số | Ấn CB  | Phương án | -2    | 6     | 4     | -2    | 3     | $\lambda_i$ |
|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|       |        |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |             |
| -2    | $x_1$  | 52        | 1     | 2     | 4     | 0     | 0     |             |
| -2    | $x_4$  | 60        | 0     | 4     | 2     | 1     | 0     |             |
| 3     | $x_5$  | 36        | 0     | 3     | 0     | 0     | 1     |             |
|       | $f(x)$ | -116      | 0     | -9    | -16   | 0     | 0     |             |
| 4     | $x_3$  | 13        | 1/4   | 1/2   | 1     | 0     | 0     |             |
| -2    | $x_4$  | 34        | -1/2  | 3     | 0     | 1     | 0     |             |
| 3     | $x_5$  | 36        | 0     | 3     | 0     | 0     | 0     |             |
|       | $f(x)$ | 92        | 4     | -1    | 0     | 0     | 0     |             |

Tiếp tục trở lại bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

Ta thấy  $\Delta_2 = -1 < 0$ ,  $a_{12} = 1/2 > 0$ ,  $a_{22} = 3 > 0$ ,  $a_{32} = 3 > 0$

Do đó PA chưa TƯ' và chưa có dấu hiệu BT không có PATƯ'.



## Chương trình đào tạo trực tuyến

| Hệ số | Ấn CB  | Phương án | -2    | 6     | 4     | -2    | 3     | $\lambda_i$      |
|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
|       |        |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |                  |
| 4     | $x_3$  | 13        | 1/4   | 1/2   | 1     | 0     | 0     | $\lambda_1=26$   |
| -2    | $x_4$  | 34        | -1/2  | 3     | 0     | 1     | 0     | $\lambda_2=34/3$ |
| 3     | $x_5$  | 36        | 0     | 3     | 0     | 0     | 0     | $\lambda_3=12$   |
|       | $f(x)$ | 92        | 4     | -1    | 0     | 0     | 0     |                  |

Tìm ấn đưa vào: Ta thấy  $\Delta_2 = -1 < 0$  nhỏ nhất nên do đó ấn đưa vào  $x_2$ .

Tìm ấn đưa ra: ấn đưa ra  $x_4$  (ứng với  $\lambda_2=34/3$  nhỏ nhất).



## Chương trình đào tạo trực tuyến

Tiến hành đổi bảng ta được:

| Hệ số | Ấn CB  | Phương án | -2    | 6     | 4     | -2    | 3     | $\lambda_i$      |
|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
|       |        |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |                  |
| 4     | $x_3$  | 13        | 1/4   | 1/2   | 1     | 0     | 0     | $\lambda_1=26$   |
| -2    | $x_4$  | 34        | -1/2  | 3     | 0     | 1     | 0     | $\lambda_2=34/3$ |
| 3     | $x_5$  | 36        | 0     | 3     | 0     | 0     | 0     | $\lambda_3=12$   |
|       | $f(x)$ | 92        | 4     | -1    | 0     | 0     | 0     |                  |
| 4     | $x_3$  | 22/3      | 1/3   | 0     | 1     | -1/6  | 0     |                  |
| 6     | $x_2$  | 34/3      | -1/6  | 1     | 0     | 1/3   | 0     |                  |
| 3     | $x_5$  | 2         | 1/2   | 0     | 0     | -1    | 1     |                  |
|       | $f(x)$ | 310/3     | 23/6  | 0     | 0     | 1/3   | 0     |                  |



## Chương trình đào tạo trực tuyến

| Hệ số | Ấn CB  | Phương án | -2    | 6     | 4     | -2    | 3     | $\lambda_i$ |
|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|       |        |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |             |
| 4     | $x_3$  | 22/3      | 1/3   | 0     | 1     | -1/6  | 0     |             |
| 6     | $x_2$  | 34/3      | -1/6  | 1     | 0     | 1/3   | 0     |             |
| 3     | $x_5$  | 2         | 1/2   | 0     | 0     | -1    | 1     |             |
|       | $f(x)$ | 310/3     | 23/6  | 0     | 0     | 1/3   | 0     |             |

Kiểm tra tính tối ưu:

Ta thấy  $\Delta_j \geq 0 \forall j$ , vậy PATU' là

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \left( 0; \frac{34}{3}; \frac{22}{3}; 0; 2 \right)$$

và giá trị của hàm mục tiêu tương ứng là  $f(x)=310/3$ .



### III. Thuật toán đơn hình mở rộng (giải bài toán dạng chính tắc):

Khi BT ở dạng chính tắc, ta thêm ẩn giả để đưa BT về dạng chuẩn (BT mở rộng) và giải BT:

- Nếu BT mở rộng không có PATU' thì BT xuất phát cũng không có PATU'.
- Nếu BT mở rộng có PATU' mà các ẩn giả đều bằng 0, thì bỏ phần ẩn giả đi, ta còn lại PATU' của BT xuất phát.
- Nếu BT mở rộng có PATU' mà trong đó, còn ít nhất 1 ẩn giả dương, thì BT xuất phát không có PA.



## ❖ Chú ý:

- Khi giải BT mở rộng:  $\Delta_j$  và  $\bar{f}(\bar{x})$  sẽ gồm 2 phần: 1 phần phụ thuộc vào M và 1 phần không phụ thuộc vào M nên dòng cuối của bảng chia thành 2 dòng nhỏ dòng trên ghi phần không phụ thuộc M, dòng dưới ghi hệ số M

Ví dụ:  $\Delta_2 = 3M - 2$  ở cột 2 dòng trên ghi -2 dòng dưới ghi 3.

Do M là rất lớn nên khi xét dấu  $\Delta_j$  ta chỉ cần quan tâm dòng dưới. Khi nào dòng dưới bằng 0 mới quan tâm đến dòng trên.

Muốn so sánh  $\Delta_j$  nào lớn (hay nhỏ) hơn ta chỉ cần quan tâm đến dòng dưới, trừ khi dòng dưới bằng nhau ta mới chú ý đến dòng trên.



- Trong bảng không cần thiết ghi các cột ứng với ẩn giả, Khi ẩn giả bị đưa ra khỏi hệ ẩn cơ bản thì sẽ không được đưa trở lại, nếu 1 PA cơ bản mà mọi ẩn giả bị loại khỏi hệ ẩn cơ bản, nghĩa là ta đã tìm được PA cơ bản của BT xuất phát. Vì vậy bỏ dòng ghi hệ số của M trong  $\Delta_j$  và  $\bar{f}(\bar{x})$ .



## ❖ Ví dụ:

### 1/ Giải bài toán

$$f(x) = x_1 + 2x_2 + x_4 - 5x_5 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -3x_3 - 9x_4 = 0 \\ x_2 - 7x_3 - 5x_4 - 2x_5 = 5 \\ x_1 - \frac{1}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3 + \frac{4}{3}x_4 + \frac{1}{3}x_5 = \frac{2}{3} \end{array} \right. \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, 5}) \quad (3)$$



## Giải

Ta đưa bài toán về dạng chuẩn bằng cách cộng thêm 2 biến giả  $x_6, x_7$  vào phương trình thứ nhất và thứ 2 của (2)

$$f(x) = x_1 + 2x_2 + x_4 - 5x_5 + Mx_6 + Mx_7 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -3x_3 - 9x_4 + x_6 = 0 \\ x_2 - 7x_3 - 5x_4 - 2x_5 + x_7 = 5 \\ x_1 - \frac{1}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3 + \frac{4}{3}x_4 + \frac{1}{3}x_5 = \frac{2}{3} \end{array} \right. \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 (j = \overline{1, 7}) \quad (3)$$

Ta có PACB ban đầu

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) = (2/3, 0, 0, 0, 0, 0, 5)$$



## Bước 1: Lập bảng ban đầu

$$\bar{f}(\bar{x}) = 5M + 2/3, \Delta_1 = 0, \Delta_2 = M - 7/3, \Delta_3 = -10M + 2/3$$

$$\Delta_4 = -14M + 1/3, \Delta_5 = -2M + 16/3$$

| Hệ số | Ẩn cơ bản          | Phương án | 1     | 2     | 0     | 1     | -5    | $\lambda_i$ |
|-------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|       |                    |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |             |
| M     | $x_6$              | 0         | 0     | 0     | -3    | -9    | 0     |             |
| M     | $x_7$              | 5         | 0     | 1     | -7    | -5    | -2    |             |
| 1     | $x_1$              | 2/3       | 1     | -1/3  | 2/3   | 4/3   | 1/3   |             |
|       | $\bar{f}(\bar{x})$ | 2/3       | 0     | -7/3  | 2/3   | 1/3   | 16/3  |             |
|       |                    | 5         | 0     | 1     | -10   | -14   | -2    |             |



## Chương trình đào tạo trực tuyến

| Hệ số | Ẩn cơ bản          | Phương án | 1     | 2     | 0     | 1     | -5    | $\lambda_i$ |
|-------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|       |                    |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |             |
| M     | $x_6$              | 0         | 0     | 0     | -3    | -9    | 0     |             |
| M     | $x_7$              | 5         | 0     | 1     | -7    | -5    | -2    |             |
| 1     | $x_1$              | 2/3       | 1     | -1/3  | 2/3   | 4/3   | 1/3   |             |
|       | $\bar{f}(\bar{x})$ | 2/3       | 0     | -7/3  | 2/3   | 1/3   | 16/3  |             |
|       |                    | 5         | 0     | 1     | -10   | -14   | -2    |             |

### Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

Ta có  $\Delta_2 > 0$  và  $\exists a_{22} = 1 > 0$  nên PA đang xét chưa TU' và chưa có dấu hiệu BT không có PATU'.



## Chương trình đào tạo trực tuyến

| Hệ số | Ẩn cơ bản          | Phương án | 1     | 2     | 0     | 1     | -5    | $\lambda_i$ |
|-------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|       |                    |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |             |
| M     | $x_6$              | 0         | 0     | 0     | -3    | -9    | 0     |             |
| M     | $x_7$              | 5         | 0     | 1     | -7    | -5    | -2    |             |
| 1     | $x_1$              | 2/3       | 1     | -1/3  | 2/3   | 4/3   | 1/3   |             |
|       | $\bar{f}(\bar{x})$ | 2/3       | 0     | -7/3  | 2/3   | 1/3   | 16/3  |             |
|       |                    | 5         | 0     | 1     | -10   | -14   | -2    |             |

Bước 3: Tìm ẩn đưa vào

$\Delta_2 > 0$  duy nhất nên ta chọn  $x_2$  đưa vào, cột 2 là cột chủ yếu.

Bước 4: Tìm ẩn đưa ra

Ta có  $a_{22} = 1 > 0$  duy nhất nên  $x_7$  được chọn đưa ra và phần tử trục xoay là  $a_{22} = 1$ .



## Bước 5: Bồi đổi bảng

| Hệ số    | Ẩn cơ Bản               | Phương án | 1        | 2        | 0         | 1         | -5        | $\lambda_i$ |
|----------|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|          |                         |           | $x_1$    | $x_2$    | $x_3$     | $x_4$     | $x_5$     |             |
| M        | $x_6$                   | 0         | 0        | 0        | -3        | -9        | 0         |             |
| <b>M</b> | <b><math>x_7</math></b> | 5         | 0        | <b>1</b> | -7        | -5        | -2        |             |
| 1        | $x_1$                   | $2/3$     | 1        | $-1/3$   | $2/3$     | $4/3$     | $1/3$     |             |
|          | $\bar{f}(\bar{x})$      | $2/3$     | 0        | $-7/3$   | $2/3$     | $1/3$     | $16/3$    |             |
|          |                         | 5         | 0        | <b>1</b> | -10       | -14       | -2        |             |
| M        | $x_6$                   | 0         | 0        | 0        | -3        | -9        | 0         |             |
| <b>2</b> | <b><math>x_2</math></b> | <b>5</b>  | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>-7</b> | <b>-5</b> | <b>-2</b> |             |
| 1        | $x_1$                   | $7/3$     | 1        | 0        | $5/3$     | $-1/3$    | $-1/3$    |             |
|          | $\bar{f}(\bar{x})$      | $37/3$    | 0        | 0        | $-47/3$   | $-34/3$   | $2/3$     |             |
|          |                         | 0         | 0        | 0        | -3        | -9        | 0         |             |



## Chương trình đào tạo trực tuyến

| Hệ số | Ẩn cơ Bản          | Phương án | 1     | 2     | 0     | 1     | -5    | $\lambda_i$ |
|-------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|       |                    |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ |             |
| M     | $x_6$              | 0         | 0     | 0     | -3    | -9    | 0     |             |
| 2     | $x_2$              | 5         | 0     | 1     | -7    | -5    | -2    |             |
| 1     | $x_1$              | 7/3       | 1     | 0     | 5/3   | -1/3  | -1/3  |             |
|       | $\bar{f}(\bar{x})$ | 37/3      | 0     | 0     | -47/3 | -34/3 | 2/3   |             |
|       |                    | 0         | 0     | 0     | -3    | -9    | 0     |             |

Tiếp tục kiểm tra tính tối ưu

Ta có  $\Delta_5 = 2/3 > 0$  và  $a_{i5} < 0, \forall i$  nên BT mở rộng không có PATU'

Suy ra bài toán xuất phát cũng không có PATU'.



## 2/ Giải bài toán

$$f(x) = -16x_1 + 7x_2 + 9x_3 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$\begin{cases} -\frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2 + x_3 = \frac{1}{3} \\ -5x_1 + 5x_2 = 7 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 (j = \overline{1, 3}) \quad (3)$$

Giải

Chúng ta bổ sung ẩn giả  $x_4$  vào phương trình thứ 2 để đưa bài toán dạng chuẩn

$$f(x) = -16x_1 + 7x_2 + 9x_3 + Mx_4 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$\begin{cases} -\frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2 + x_3 = \frac{1}{3} \\ -5x_1 + 5x_2 + x_4 = 7 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 (j = \overline{1, 4}) \quad (3)$$



## Bước 1: Lập bảng

| Hệ số  | Ân CB              | Phương án | -16   | 7     | 9     | $\lambda_i$ |
|--------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
|        |                    |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ |             |
| 9<br>M | $x_3$              | 1/3       | -2/3  | -1/3  | 1     |             |
|        | $x_4$              | 7         | -5    | 5     | 0     |             |
|        | $\bar{f}(\bar{x})$ | 3         | 10    | -10   | 0     |             |
|        |                    | 7         | -5    | 5     | 0     |             |

## Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

Ta có  $\Delta_2 > 0$  và  $\exists a_{22} = 5 > 0$  nên PA đang xét chưa TU' và chưa có dấu hiệu BT không có PATU'



## Chương trình đào tạo trực tuyến

| Hệ số | Ấn CB              | Phương án | -16   | 7     | 9     | $\lambda_i$ |
|-------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
|       |                    |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ |             |
| 9     | $x_3$              | 1/3       | -2/3  | -1/3  | 1     |             |
| M     | $x_4$              | 7         | -5    | 5     | 0     |             |
|       | $\bar{f}(\bar{x})$ | 3         | 10    | -10   | 0     |             |
|       |                    | 7         | -5    | 5     | 0     |             |

Bước 3: Tìm ấn đưa vào

$\Delta_2 > 0$  duy nhất nên  $x_2$  được chọn đưa vào, cột 2 là cột chủ yếu.

Bước 4: Tìm ấn đưa ra

Ta có  $a_{22} = 5 > 0$  duy nhất nên  $x_4$  được chọn đưa ra và phần tử trục xoay là  $a_{22} = 5$ .



## Bước 5: Biến đổi bảng

| Hệ số  | Ẩn cơ Bản          | Phương Án | -16   | 7     | 9     | $\lambda_i$ |
|--------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
|        |                    |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ |             |
| 9<br>M | $x_3$              | 1/3       | -2/3  | -1/3  | 1     |             |
|        | $x_4$              | 7         | -5    | 5     | 0     |             |
|        | $\bar{f}(\bar{x})$ | 3         | 10    | -10   | 0     |             |
|        |                    | 7         | -5    | 5     | 0     |             |
| 9<br>7 | $x_3$              | 4/5       | -1    | 0     | 1     |             |
|        | $x_2$              | 7/5       | -1    | 1     | 0     |             |
|        | $\bar{f}(\bar{x})$ | 17        | 0     | 0     | 0     |             |
|        |                    | 0         | 0     | 0     | 0     |             |



## Chương trình đào tạo trực tuyến

| Hệ số | Ấn cơ Bản          | Phương Án | -16   | 7     | 9     | $\lambda_i$ |
|-------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
|       |                    |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ |             |
| 9     | $x_3$              | 4/5       | -1    | 0     | 1     |             |
| 7     | $x_2$              | 7/5       | -1    | 1     | 0     |             |
|       | $\bar{f}(\bar{x})$ | 17        | 0     | 0     | 0     |             |
|       |                    | 0         | 0     | 0     | 0     |             |

Vì  $\Delta_j = 0, \forall j$  nên PA đang xét TU'.

PATU' của BT mở rộng  $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) = (0; 7/5; 4/5; 0)$  mà ẩn giả là  $x_4$  nên PATU' của BT xuất phát là  $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3) = (0; 7/5; 4/5)$

Giá trị của hàm mục tiêu ứng với PATU' là  $f(x) = 17$ .



### 3/ Giải bài toán

$$f(x) = 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 27 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 50 \\ x_1 - x_2 - x_3 \leq 18 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 (j = \overline{1, 3}) \quad (3)$$

Giải

Chúng ta cộng ẩn phụ  $x_4$  vào bất phương trình thứ 3 và thêm ẩn giả  $x_5$  vào phương trình thứ nhất,  $x_6$  vào phương trình thứ 2 để đưa bài toán dạng chuẩn.



## Chương trình đào tạo trực tuyến

$$f(x) = 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + Mx_5 + Mx_6 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_5 = 27 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_6 = 50 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 18 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 (j = \overline{1, 6}) \quad (3)$$

Ta có phương án cơ bản ban đầu là

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 0, 0, 18, 27, 50)$$



## Bước 1: Lập bảng

| Hệ số | Ấn cơ bản          | Phương án | 2     | 4     | -2    | 0     | $\lambda_i$ |
|-------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|       |                    |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ |             |
| M     | $x_5$              | 27        | 1     | -2    | 1     | 0     | 27          |
| M     | $x_6$              | 50        | 2     | 1     | 2     | 0     | 25          |
| 0     | $x_4$              | 18        | 1     | -1    | -1    | 1     |             |
|       | $\bar{f}(\bar{x})$ | 0         | -2    | -4    | 2     | 0     |             |
|       |                    | 77        | 3     | -1    | 3     | 0     |             |

## Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

Ta có  $\Delta_3 = 3 > 0$  và  $a_{13} = 1 > 0$ ,  $a_{23} = 2 > 0$

Do đó PA đang xét chưa tối ưu và chưa có dấu hiệu BT không có PATU'.



## Chương trình đào tạo trực tuyến

| Hệ số              | Ấn cơ bản | Phương án | 2     | 4     | -2    | 0     | $\lambda_i$ |
|--------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|                    |           |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ |             |
| M                  | $x_5$     | 27        | 1     | -2    | 1     | 0     | 27          |
| M                  | $x_6$     | 50        | 2     | 1     | 2     | 0     | 25          |
| 0                  | $x_4$     | 18        | 1     | -1    | -1    | 1     |             |
| $\bar{f}(\bar{x})$ |           | 0         | -2    | -4    | 2     | 0     |             |
|                    |           | 77        | 3     | -1    | 3     | 0     |             |

Bước 3: Tìm ấn đưa vào

Ta có  $\Delta_3 = 3 > 0$  lớn nhất nên chọn ấn đưa vào là  $x_3$ .

Bước 4: Tìm ấn đưa ra

Ta có  $\Delta_3 = 3 > 0$  và  $\lambda_2 = 25$  là nhỏ nhất nên chọn  $x_6$  là ấn đưa ra.



## Bước 5: Biến đổi bảng

| Hệ số | Ấn cơ bản          | Phương án | 2     | 4     | -2    | 0     | $\lambda_i$ |
|-------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|       |                    |           | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ |             |
| M     | $x_5$              | 27        | 1     | -2    | 1     | 0     | 27          |
| M     | $x_6$              | 50        | 2     | 1     | 2     | 0     | 25          |
| 0     | $x_4$              | 18        | 1     | -1    | -1    | 1     |             |
|       | $\bar{f}(\bar{x})$ | 0         | -2    | -4    | 2     | 0     |             |
|       |                    | 77        | 3     | -1    | 3     | 0     |             |
| M     | $x_5$              | 2         | 0     | -5/2  | 0     | 0     |             |
| -2    | $x_3$              | 25        | 1     | 1/2   | 1     | 0     |             |
| 0     | $x_4$              | 43        | 2     | -1/2  | 0     | 1     |             |
|       | $\bar{f}(\bar{x})$ | -50       | -4    | -5    | 0     | 0     |             |
|       |                    | 2         | 0     | -5/2  | 0     | 0     |             |



Ta có  $\Delta_j \leq 0, \forall j$  nên BT có PATU'.

$\bar{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 0, 25, 43, 2, 0)$  nhưng còn ẩn giả  $x_5 = 2 > 0$  nên BT xuất phát không có PATU'.